

2nde S4 ELEVE Activite

2nde_S4_ELEVE_Activite

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2+8^2=10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une proportion de Thalès.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Agrandissement de rapport 3 : effet sur l'aire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.

..... 2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.

..... 3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.

..... 4. Dans une configuration de Thalès :

..... [$\frac{35}{\frac{4}{2}} = x$.]

Calculer (x). 5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?

..... 6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.

..... 8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle (30°). Calculer le côté opposé.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2=AB^2+AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}.]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par (k²) ;
- les volumes par (k³).

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle 9-12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : réciproque.

.....

1. Milieu de deux points.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S4 SUPPORTS Manipulation

2nde_S4_SUPPORTS_Manipulation

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

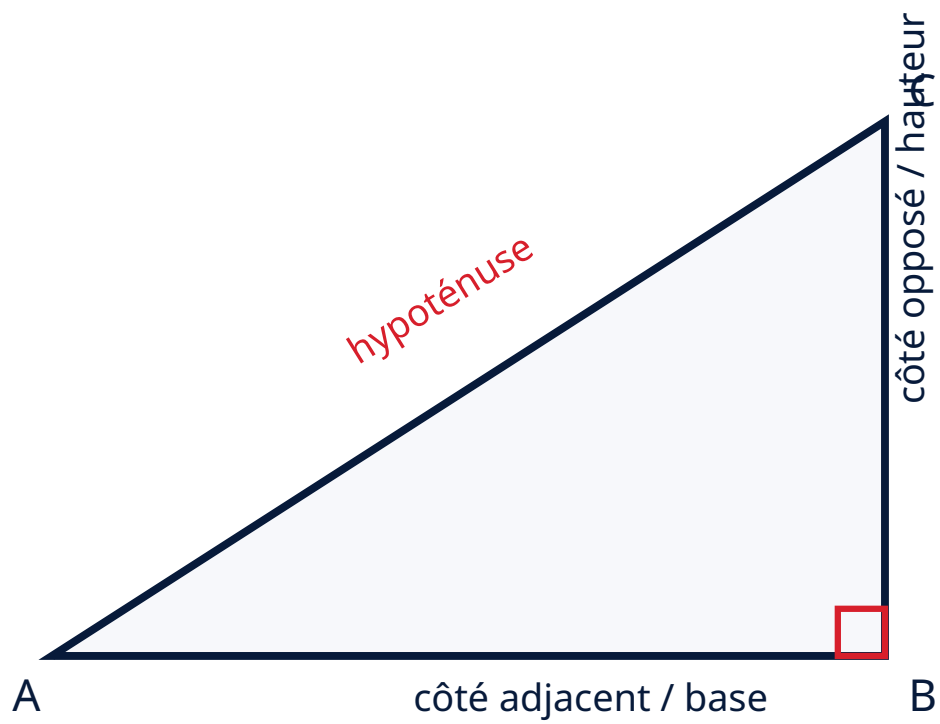
Règles d'utilisation

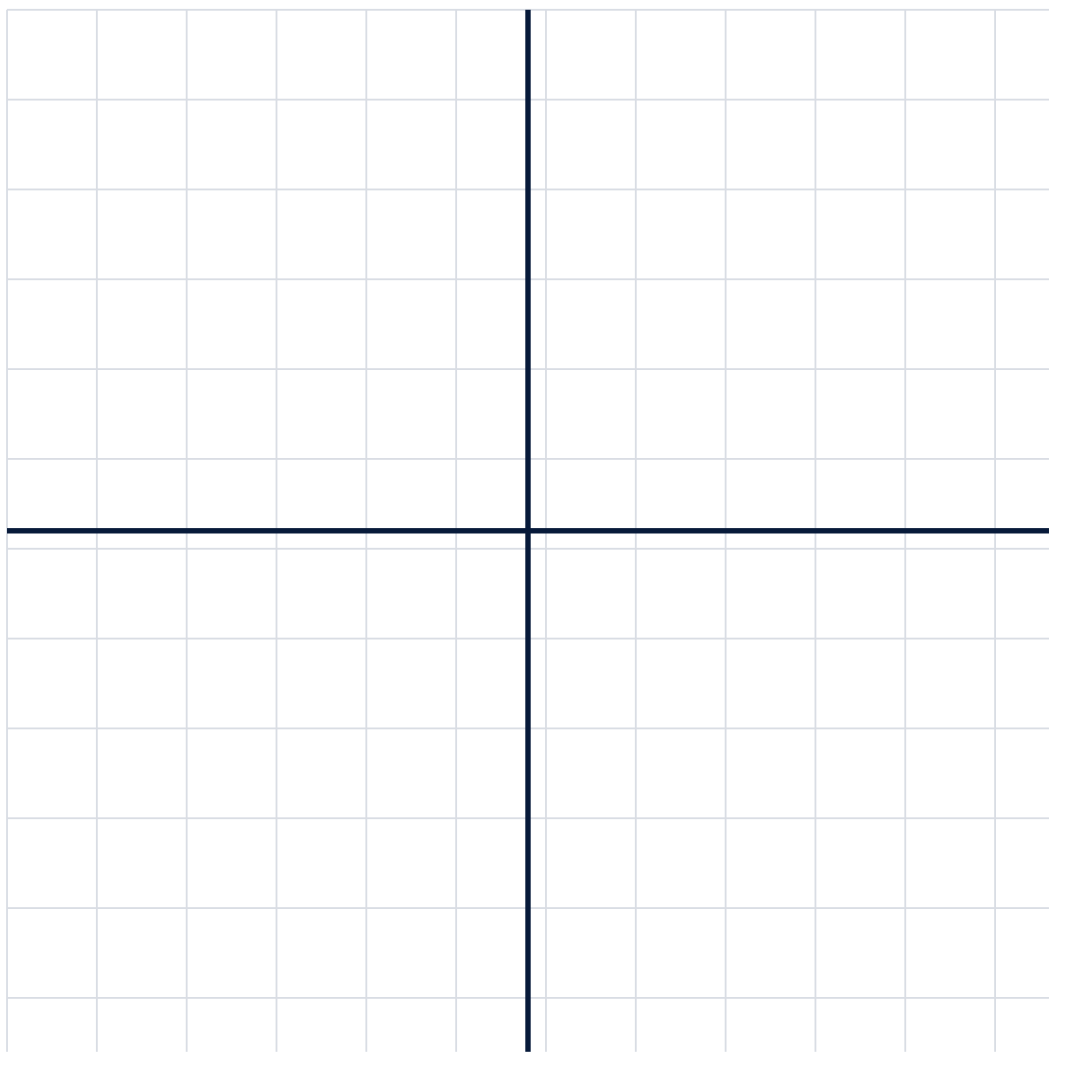
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

